

Отчет о лабораторной работе

Лабораторная работа №6

Казначеев Сергей Ильич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	11

Список иллюстраций

2.1	1		6
2.2	2		6
2.3	3		7
2.4	4		8
2.5	5		8
2.6	11		8
2.7	6		9
2.8	7		9
2.9	8		10
2.10	9		10
2.11	10		10

Список таблиц

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux¹. Проверить работу SELinx на практике совместно с веб-сервером Apache.

2 Выполнение лабораторной работы

После того как открыли терминал, перешли в супер пользователя, проверили статус SELinux, затем статус Apache

```
[root@localhost ~]# getenforce
Enforcing
[root@localhost ~]# sestatus
SELinux status: enabled
SELinuxfs mount: /sys/fs/selinux
SELinux root directory: /etc/selinux
Loaded policy name: targeted
Current mode: enforcing
Mode from config file: enforcing
Policy MLS status: enabled
Policy deny_unknown status: allowed
Memory protection checking: actual (secure)
Max kernel policy version: 33
[root@localhost ~]# service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2020-04-03 16:54:18 MSK; 3min 52s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 47337 (httpd)
   Status: "Total requests: 2; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0.00873; Bytes served/sec: 7 B/sec"
    Tasks: 177 (limit: 95342)
   Memory: 13.0M (peak: 14.0M)
      CPU: 413ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─47337 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─47339 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─47340 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─47341 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─47344 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

mp 03 16:54:18 localhost.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
mp 03 16:54:18 localhost.localdomain httpd[47337]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using localhost.localdomain
mp 03 16:54:18 localhost.localdomain httpd[47337]: Server configured, listening on: port 80
mp 03 16:54:18 localhost.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-29/29 (END)
```

Рис. 2.1: 1

Далее посмотрим контекста безопасности процессов Apache

```
[root@localhost ~]# ps aux2 | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root      47337  0.0  0.0 23636 13028 ?        Ss   16:54   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  47339  0.0  0.0 23652  5644 ?        S    16:54   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  47340  0.0  0.0 2424796 9956 ?       Sl   16:54   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  47341  0.0  0.0 2228124 8896 ?       Sl   16:54   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  47344  0.0  0.0 2162588 8908 ?       Sl   16:54   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-sb:c0.c1023 root 47611  0.0  0.0 221696 2644 pts/1  S+   16:58   0:00 grep --color=auto httpd
[root@localhost ~]# ps -e2 | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 47337 ? 00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 47339 ? 00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 47340 ? 00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 47341 ? 00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 47344 ? 00:00:00 httpd
```

Рис. 2.2: 2

Затем посмотрим переключатель SELinux для Apache


```
[root@localhost ~]# seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version: 33 (MLS enabled)
Target Policy: selinux
Handle unknown classes: allow
Classes: 135 Permissions: 457
Sensitivities: 1 Categories: 1024
Types: 5196 Attributes: 259
Users: 8 Roles: 15
Booleans: 361 Cond. Expr.: 393
Allow: 66166 Neverallow: 0
Auditallow: 178 Dontaudit: 8748
Type_trans: 274799 Type_change: 94
Type_member: 37 Range_trans: 5931
Role allow: 40 Role_trans: 417
Constraints: 70 Validatetrans: 0
MLS Constrains: 72 MLS Val. Tran: 0
Permissives: 4 Polcap: 6
Defaults: 7 Typebounds: 0
Allowxperm: 0 Neverallowxperm: 0
Auditallowxperm: 0 Dontauditxperm: 0
Ibendportcon: 0 Ibpkeycon: 0
Initial SIDs: 27 Fs_use: 35
Genfscon: 109 Portcon: 665
Netifcon: 0 Nodecon: 0
[root@localhost ~]# ls -lZ /var/www
итого 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 дек 23 07:31 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 апр 3 16:54 html
[root@localhost ~]# ls -lZ /var/www/html
итого 0
[root@localhost ~]# ls -Id /var/www/html
[root@localhost ~]# ls -IdZ /var/www/html
[root@localhost ~]# ls -ld /var/www/html
drwxr-xr-x. 2 root root 6 апр 3 16:54 /var/www/html
```

Рис. 2.4: 4

После чего создадим текстовый файл HTML-формата, проверим контекст созданного файла, круг пользователей, также изменим контекст файла и проверим ошибки доступа

```
[root@localhost ~]# echo '<html><body>test</body></html>' > /var/www/html/test.html
[root@localhost ~]# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/test.html
[root@localhost ~]# chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
[root@localhost ~]# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 /var/www/html/test.html
[root@localhost ~]# ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root 31 апр 3 17:02 /var/www/html/test.html
```

Рис. 2.5: 5

Далее обратимся к файлу через веб-сервер и изучим справку

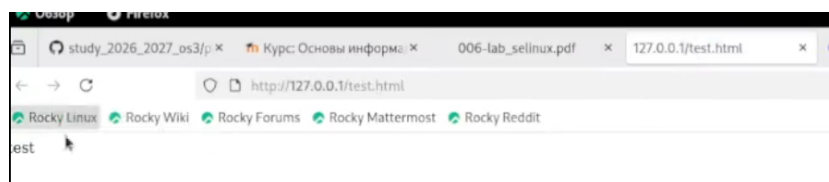


Рис. 2.6: 11

После чего просмотрим логи для анализа ошибки


```
[root@localhost ~]# tail /var/log/messages
Apr  3 17:04:21 localhost systemd[1]: Starting SETroubleshoot daemon for processing new SELinux denial logs
Apr  3 17:04:21 localhost systemd[1]: Started SETroubleshoot daemon for processing new SELinux denial logs
Apr  3 17:04:21 localhost setroubleshoot[47868]: failed to retrieve rpm info for path '/var/www/html/test.'
Apr  3 17:04:21 localhost systemd[1]: Started dbus-1.1-0.org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged2.service
Apr  3 17:04:22 localhost setroubleshoot[47868]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ getattr к файлу /
SELinux: sealert -l d69c3181-a813-4e7f-8ee7-1a73db38273e
Apr  3 17:04:22 localhost setroubleshoot[47868]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ getattr к файлу /
con предлагает (точность 92.2) *****#012#012Если вы хотите исправить метку, $TARGET3на
#012То вы можете запустить restorecon. Возможно, попытка доступа была остановлена из-за недостаточных разр
м случае попытайтесь соответствующим образом изменить следующую команду.#012Сделать#012# /sbin/restorecon
ic_content предлагает (точность 7.83) *****#012#012Если вы хотите лечить test.html как об
test.html с public_content_t на public_content_rw_t.#012Сделать#012# semanage fcontext -a -t public_content
ar/www/html/test.html'#012#012***** Модуль catchall предлагает (точность 1.41) *****
зрешено getattr доступ к test.html file по умолчанию.#012То рекомендуется создать отчет об ошибке.#0124тоб
олитики.#012Сделать#012разрешить этот доступ сейчас, выполнив:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allo
2
Apr  3 17:04:22 localhost setroubleshoot[47868]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ getattr к файлу /
SELinux: sealert -l d69c3181-a813-4e7f-8ee7-1a73db38273e
Apr  3 17:04:22 localhost setroubleshoot[47868]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ getattr к файлу /
con предлагает (точность 92.2) *****#012#012Если вы хотите исправить метку, $TARGET3на
#012То вы можете запустить restorecon. Возможно, попытка доступа была остановлена из-за недостаточных разр
м случае попытайтесь соответствующим образом изменить следующую команду.#012Сделать#012# /sbin/restorecon
ic_content предлагает (точность 7.83) *****#012#012Если вы хотите лечить test.html как об
test.html с public_content_t на public_content_rw_t.#012Сделать#012# semanage fcontext -a -t public_content
ar/www/html/test.html'#012#012***** Модуль catchall предлагает (точность 1.41) *****
зрешено getattr доступ к test.html file по умолчанию.#012То рекомендуется создать отчет об ошибке.#0124тоб
олитики.#012Сделать#012разрешить этот доступ сейчас, выполнив:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allo
2
Apr  3 17:04:32 localhost systemd[1]: dbus-1.1-0.org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged2.service: Deac
Apr  3 17:04:32 localhost systemd[1]: setroubleshootd.service: Deactivated successfully.
```

Рис. 2.7: 6

Затем изменим порта Apache на 81

```
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not b
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as
```

Рис. 2.8: 7

После чего просмотрим файлы error_log, access_log и audit.log и увидим что в файле audit появились записи

```
root@localhost:~# cat /var/log/audit/audit.log
type=AVC msg=audit(1771325956.912:35): avc: denied (sys_admin) for pid=934 comm="switcheroo-cont" capability=21 scontext=system_u:system_r:switcheroo_...
type=AVC msg=audit(1771325956.912:35): avc: denied (sys_admin) for pid=934 comm="switcheroo-cont" capability=21 scontext=system_u:system_r:switcheroo_...
type=SYSCALL msg=audit(1771325956.912:35): arch=c000003e syscall=54 success=yes exit=0 a0=3 a1=1 a2=1a a3=7ffffddc8000 items=0 ppid=1 pid=934 auid=4294967295...
type=PROCTITLE msg=audit(1771325956.912:35): proctitle="/usr/libexec/switcheroo-control"
type=SERVICE_START msg=audit(1771325957.017:36): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-logind com...
type=SERVICE_START msg=audit(1771325957.067:37): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=sshd-keygenrsa com...
type=SERVICE_STOP msg=audit(1771325957.078:38): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=sshd-keygenrsa com...
type=SERVICE_START msg=audit(1771325957.132:39): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=switcheroo-control com...
type=SERVICE_START msg=audit(1771325957.348:40): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=alsa-state com=system...
type=SERVICE_START msg=audit(1771325957.376:41): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=upower com=systemd...
type=SERVICE_START msg=audit(1771325957.407:42): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=pollit com=systemd...
type=SERVICE_START msg=audit(1771325957.084:43): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=accounts-daemon com...
type=SERVICE_START msg=audit(1771325958.548:44): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=ModemManager com=systemd...
type=SERVICE_START msg=audit(1771325959.051:45): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=udisks2 com=systemd...
type=NETFILTER_CFG msg=audit(1771325959.749:46): table=firewallld.probe:2 family=1 entries=1 op=ntf_register.table pid=1000 subj=system_u:system_r:firewallld.t...
type=SYSCALL msg=audit(1771325959.749:46): arch=c000003e syscall=46 success=yes exit=0 a0= a1=7ffff95ebdc a2=0 a3=7ffff95ead0c items=0 ppid=1 pid=1000 auid...
type=PROCTITLE msg=audit(1771325959.749:46): proctitle="2F7573722F62696E2F707974686F6E33002073002F7573722F7362696E2F6669726577616C6C6400202D6E6F66672080002020"
type=NETFILTER_CFG msg=audit(1771325959.761:47): table=firewallld.probe:3 family=1 entries=1 op=ntf_unregister.table pid=1000 subj=system_u:system_r:firewallld.t...
type=SYSCALL msg=audit(1771325959.761:47): arch=c000003e syscall=46 success=yes exit=0 a0= a1=7ffff95ebdc a2=0 a3=7ffff95ead0c items=0 ppid=1 pid=1000 auid...
type=PROCTITLE msg=audit(1771325959.761:47): proctitle="2F7573722F62696E2F707974686F6E33002073002F7573722F7362696E2F6669726577616C6C6400202D6E6F66672080002020"
type=SERVICE_START msg=audit(1771325959.836:48): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-udevd com=systemd...
type=NETFILTER_CFG msg=audit(1771325959.998:49): table=firewallld:4 family=1 entries=1 op=ntf_register.table pid=1000 subj=system_u:system_r:firewallld.t:s0 co...
type=NETFILTER_CFG msg=audit(1771325959.998:49): table=firewallld:4 family=1 entries=2 op=ntf_unregister.table pid=1000 subj=system_u:system_r:firewallld.t:s0 co...
type=SYSCALL msg=audit(1771325960.046:51): arch=c000003e syscall=46 success=yes exit=0 a0= a1=7ffff95ebdc a2=0 a3=7ffff95ead0c items=0 ppid=1 pid=1000 auid...
type=PROCTITLE msg=audit(1771325960.046:51): proctitle="2F7573722F62696E2F707974686F6E33002073002F7573722F7362696E2F6669726577616C6C6400202D6E6F66672080002020"
type=NETFILTER_CFG msg=audit(1771325960.046:51): table=firewallld:5 family=1 entries=2 op=ntf_unregister.chain pid=1000 subj=system_u:system_r:firewallld.t:s0...
type=SYSCALL msg=audit(1771325960.046:51): arch=c000003e syscall=46 success=yes exit=24352 a0= a1=7ffff95ebdc a2=0 a3=7ffff95ead0c items=0 ppid=1 pid=1000 auid...
type=PROCTITLE msg=audit(1771325960.046:51): proctitle="2F7573722F62696E2F707974686F6E33002073002F7573722F7362696E2F6669726577616C6C6400202D6E6F66672080002020"
type=SERVICE_START msg=audit(1771325960.873:53): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=firewallld com=systemd...
type=SERVICE_START msg=audit(1771325960.955:54): prog-id=27 ops=LOAD
type=SERVICE_START msg=audit(1771325960.955:55): prog-id=28 ops=LOAD
type=SERVICE_START msg=audit(1771325961.009:56): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-hostnamed com...
type=SERVICE_START msg=audit(1771325961.207:57): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager com=systemd...
type=SERVICE_START msg=audit(1771325961.444:58): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager-dispatcher...
type=SERVICE_START msg=audit(1771325961.494:59): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-user-sessions com=systemd...
type=SERVICE_START msg=audit(1771325961.265:60): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=atd com=systemd' exe...
```

Рис. 2.9: 8

Затем добавим порт 81, затем проверим появился ли он или нет и пробуем запустить арасче или нет, после чего вернем контекст httpd_sys_content__t, затем возвращаем обратно конфигурацию файлу арасче 80 и удаляем порт 81

```
[root@localhost ~]# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
usage: semanage [-h] {import,export,login,user,port,tbkey,tbendport,interface,module,node,fcontent}
semanage: error: unrecognized arguments: -p 81
[root@localhost ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[root@localhost ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[root@localhost ~]# service httpd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart httpd.service
[root@localhost ~]# chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
[root@localhost ~]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[root@localhost ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[root@localhost ~]# semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
[root@localhost ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
```

Рис. 2.10: 9

Затем удаляем файл

```
[kaznacheevsi@localhost ~]$ rm /var/www/html/test.html
```

Рис. 2.11: 10

3 Выводы

В ходе выполнения данной работы были успешно достигнуты поставленные цели: развитие навыков администрирования ОС Linux и получение первичного практического знакомства с мандатной системой контроля доступа SELinux.